

Avaliação de Haskell

Nesta avaliação, considere a função `isDigit::Char->Bool`

1. (20 pt) Faça, em Haskell, uma solução que informe se todos os Char de uma String pertencem ao conjunto $x = \{'0'..'9'\}$.

```
f1 :: String -> Bool
```

2. (20 pt) Faça, em Haskell, uma solução que receba uma lista / de Strings e retorne uma lista de duplas `[(Bool, String)]` em que, para cada dupla, o Bool informa se todos os Char da String pertencem ao conjunto $x = \{'0'..'9'\}$.

```
f2 :: [String] -> [(Bool, String)]
```

3. (20 pt) Faça, em Haskell, uma solução que receba uma String `s` e, a cada par de Char de `s`, o resultado preservará apenas o Char maior. Como exemplo, temos: `f3 "a3vzp"` retorna `"az"`

```
f3 :: String -> String
```

4. (20 pt) Faça, em Haskell, uma solução que receba uma `[(Bool, String)]` e retorne a dupla `([String], [String])`, tal que o primeiro elemento da dupla é a lista de Strings cujos Bool são True, enquanto o segundo é a lista formada pelas Strings cujos Bool são falsos.

```
f4 :: [(Bool, String)] -> ([String], [String])
```

5. (15 pt) Faça, em Haskell, uma solução que receba `([String], [String])` e aplique `f3` a todas as Strings da lista que é o primeiro elemento da dupla de entrada.

```
f5 :: ([String], [String]) -> [String]
```

Boa Prova!

eliseu césar miguel